

LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE UNA POLÍTICA DE PLENO EMPLEO PARA ÁREAS EN DESARROLLO

*Benjamín Villanueva**

(Guatemala)

1. *Introducción*

A pesar de lo mucho que se ha avanzado en la teoría del desarrollo económico, todavía el concepto de pleno empleo es uno de los aspectos más controvertidos de la literatura especializada, cuando éste se trata de aplicar a las economías en desarrollo.

En aquella literatura, se encuentran normalmente diferentes conceptos de desempleo o subempleo, derivados en su mayor parte de las teorías clásica o neoclásica que se han elaborado para explicar los fenómenos económicos que ocurren en el mercado de trabajo de los países industrializados.

En este estudio se intenta presentar un modelo simplificado de pleno empleo, cuya elaboración podría tener importantes implicaciones de política, y que trata de explicar el fenómeno de empleo y desempleo desde una perspectiva diferente a la que ha sido presentada por W. Arthur Lewis¹ y por G. Ranis y J. C. H. Fei,² autores que se toman en este artículo como los primeros en explorar este concepto para países en desarrollo.

Se considera que el enfoque desarrollado en este documento tiene alguna trascendencia como elemento básico para revisar el concepto tradicional de oferta de trabajo que hasta ahora se ha utilizado para analizar estos fenómenos. El cambio fundamental que se introduce en el modelo es el de vincular la oferta de trabajo, no ya directamente con el nivel

* Anteriormente, Profesor Asistente de desarrollo económico en la Universidad de Wisconsin y el Land Tenure Center de Madison, Wisconsin; y actualmente funcionario de la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en Guatemala. Las valiosas sugerencias a la versión original en inglés, hechas por un editor anónimo de la *American Economic Review* se agradecen por este medio. Asimismo, se agradece el apoyo y la colaboración proporcionada por el doctor Peter Dorner, ex director del Land Tenure Center y el doctor William C. Thiesenhusen, actualmente director del mismo Centro, en la elaboración de este informe. No obstante lo anterior, el análisis y las opiniones que contiene este documento son responsabilidad única del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de la Institución en que éste presta sus servicios.

¹ W. Arthur Lewis: "Economic Development with Unlimited Supplies of Labor", *The Manchester School*, mayo de 1954 [Véanse también *Lecturas sobre desarrollo agrícola*. Selección de Edmundo Flores, en donde se publica la versión en castellano del trabajo de Lewis.]

² John C. H. Fei y Gustav Ranis, *Development of the Labor Surplus Economy*, Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, 1964.

de salarios, sino que más bien con los niveles de ingreso obtenidos en la unidad de producción del sector en donde se origina la fuerza de trabajo. Este cambio, como se tratará de ilustrar en forma gráfica en las páginas que siguen, tiene importantes implicaciones de política para los países en vías de desarrollo.

En la primera parte de este artículo se hace un breve análisis de los modelos desarrollados por Lewis y Ranis y Fei, examinando sus principales supuestos y evaluando los que, en concepto del autor, son fundamentales para el subsecuente desarrollo de su teoría. En la parte segunda se desarrollan, con cierto detalle, los principales supuestos de que parte el modelo que se presenta en este artículo, y que sirven de fundamento para explorar el funcionamiento preliminar del modelo. En la tercera parte del artículo se examina la forma en que funciona el modelo y las implicaciones que pueden derivarse de éste con respecto a la definición teórica y operativa de la curva de oferta de trabajo. Finalmente, en la parte cuarta se examina la hipótesis de oferta ilimitada de trabajo con base en el modelo aquí desarrollado y se elabora un análisis crítico de las implicaciones de política que pueden derivarse de tal hipótesis.

Probablemente una de las conclusiones más importantes que surgen de este tipo de análisis es la forma en que una economía en desarrollo puede obtener, a pesar de sus limitados recursos naturales y de capital, una situación de pleno empleo, sin que necesariamente tenga que ocurrir, *ceteris paribus*, un aumento en la demanda de trabajo.

2) *La función de tendencias históricas de la producción agrícola y el empleo*

Primero W. Arthur Lewis (1954) y después Ranis y Fei (1964) analizaron el proceso de desarrollo, partiendo de un examen de las condiciones de la producción agrícola en una economía típicamente subdesarrollada en donde su característica principal, para propósitos de su análisis, es el exceso de mano de obra en relación con su demanda. Un punto esencial de su argumento lo constituye precisamente la existencia de un desequilibrio persistente entre la población y los recursos naturales de la economía, especialmente en relación con el recurso tierra. La situación inicial es una relación hombre-tierra muy baja con tendencia a empeorarse con el tiempo. En condiciones estacionarias de tecnología y a medida que la tierra es explotada cada vez en forma más intensa, la ley de retornos decrecientes lleva inevitablemente a disminuciones rápidas en los aumentos de la producción agrícola por unidad de trabajo empleado.

A medida que la población crece, mientras que la tecnología y la cantidad de tierras se mantienen constantes, el desempleo rural encubier-to y las condiciones de subempleo y desempleo comienzan a surgir y a agudizarse con el tiempo. Uno de los problemas clásicos que se derivan de este fenómeno es el de que, mientras que la fuerza de trabajo redundante consume la producción agrícola, ésta no tiene la capacidad de hacer una contribución positiva a la misma. Los autores concluyen en que uno de los mayores problemas de esta economía dual consiste en lograr una reasignación de estos segmentos “parásitos” de la fuerza de trabajo, hacia empleos alternativos en donde éstos sean capaces de efectuar una contribución positiva al producto total.

Si partimos del modelo desarrollado por Ranis y Fei veremos que estos autores parten del supuesto de que la fuerza de trabajo redundante en el sector agrícola es de gran importancia cuantitativa, de donde el excedente agrícola total que permanece en el sector agrícola, a medida que la fuerza de trabajo redundante es sacada del sector, se convierte en el punto central de su análisis.³

a) *El origen del excedente agrícola total*

Por considerar que esta idea tiene gran valor didáctico y es fundamental para el desarrollo de su modelo y del que se presenta en este artículo, ésta se discute con bastante detalle en los párrafos que siguen. En la gráfica 1 ilustramos la idea principal de Ranis y Fei, que, en esencia, puede considerarse como una elaboración del modelo de Lewis. La línea ORT representa la curva del producto total para el sector agrícola considerado en su conjunto.⁴

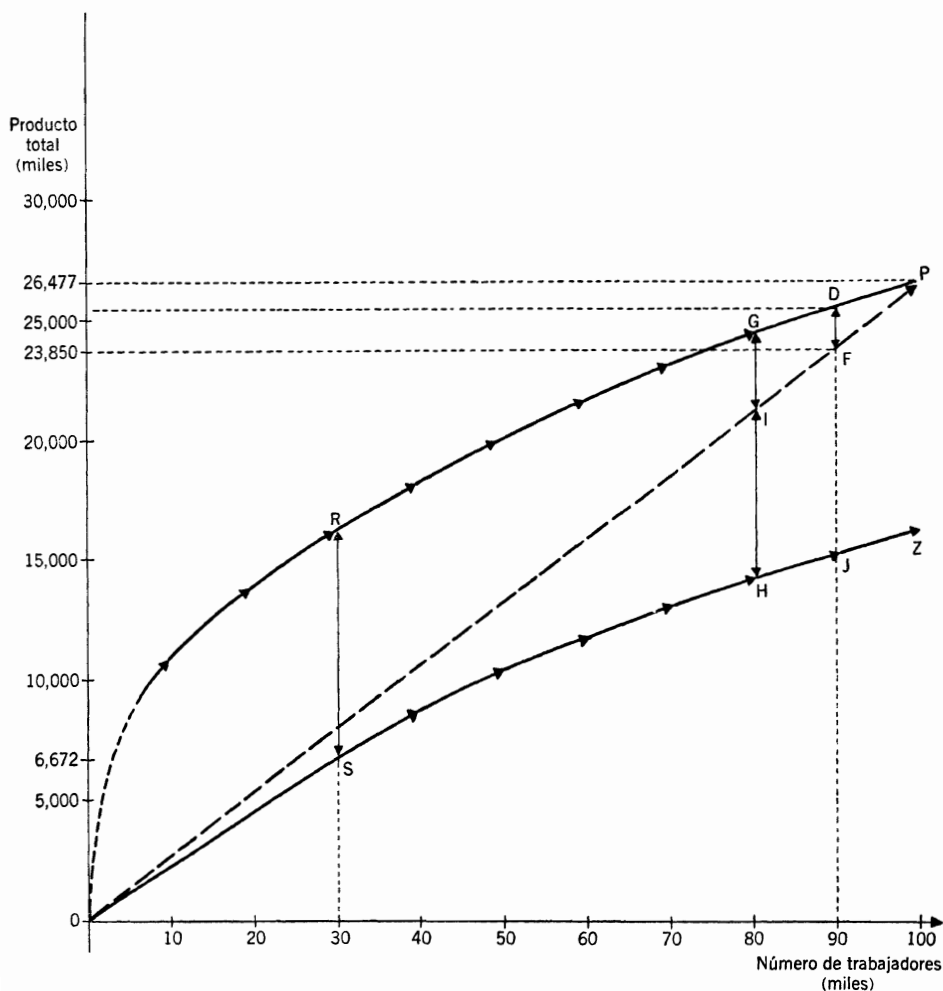
Si se supone que cada trabajador en el sector agrícola consume el equivalente del promedio de la producción en ese sector, la línea OP ilustra el consumo total del sector considerado en su conjunto. En el punto P de la gráfica 1, con cien mil trabajadores en

³ Los estudios que se han hecho sobre este tema parecieran indicar que tal supuesto es ampliamente válido para los países latinoamericanos. Véase Raúl Prebisch, *Transformación y desarrollo*, informe presentado al Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D. C., mayo de 1970. [Hay edición del FCE, México, 1970.]

⁴ En el presente artículo se utiliza una función de producción del tipo Cobb-Douglas con el fin de poder derivar valores cuantitativos, con simples propósitos didácticos, con los que se pretende evaluar su modelo. Desde que la función de producción de este tipo no da una proporción plana para la curva del producto total, ya que el producto marginal no alcanza el valor de cero, esta gráfica considera la sección en donde el producto marginal del trabajo es nulo y que en el modelo de Ranis y Fei constituye la “primera fase” del proceso de desarrollo. Esta omisión, sin embargo, no altera las implicaciones principales del modelo que aquí se desarrolla.

el sector agrícola, el producto total es igual a 26.5 millones de unidades. El producto promedio o consumo por trabajador es, en consecuencia, de cerca de 265 unidades. Puesto en esta forma, si 10 000 trabajadores son retirados del sector agrícola —no impor-

GRÁFICA 1



tando quiénes sean esos 10 000 trabajadores— el producto total que los restantes 90 000 producen es igual a 25.3 millones de unidades, mientras que su consumo total es igual a 23.8 unidades. Consecuentemente, un *excedente agrícola total se origina debido a que estos trabajadores han sido retirados del sector*. En este caso, el excedente equivale a 1.5 millones de unidades de producto,

todo el cual puede ser utilizado en alguna forma como un “fondo de salarios” para los nuevos ingresantes al sector industrial.

Dependiendo de la cantidad promedio del excedente agrícola por trabajador industrial, Ranis y Fei desarrollan un análisis riguroso y refinado de los ajustes que se efectúan a través del mecanismo de los términos de intercambio entre los sectores agrícola e industrial. En este artículo no se hace referencia al resto de su análisis, ya que el modelo de Ranis y Fei se centra principalmente y depende, en gran medida, de su supuesto básico sobre las condiciones en que se desenvuelve la producción agrícola.

Dada la función de producción que se usa en la gráfica 1 y partiendo de la idea de que cada trabajador recibe y consume el equivalente del producto agrícola promedio, Ranis y Fei han introducido un concepto institucional que influye casi todo su análisis: el mecanismo por medio del cual cada trabajador en el sector agrícola puede obtener una participación equitativa en el producto total. Esto, en realidad, equivale a suponer que el sector agrícola de esta economía actúa más de acuerdo con las “necesidades de la sociedad” que con las reglas del juego capitalista. Este supuesto, aunque es muy productivo en el desarrollo de su modelo, origina predicciones de política que, en un primer examen, parecerían estar divorciadas hasta cierto grado de la realidad. Por ello en este artículo se intenta analizar este concepto, desde un punto de vista diferente, con el fin de examinar las implicaciones que pueden derivarse de éste para el diseño de una política de pleno empleo en los países en vías de desarrollo.

b) *La función de tendencias históricas de la producción agrícola total*

Si consideramos el sector agrícola de una economía en proceso de desarrollo como un todo, es dable concluir que al hablar de aumentos en el insumo de trabajo y al decir que “se están manteniendo los otros insumos constantes”, normalmente se está haciendo referencia a un trabajador adicional que se ha agregado al sector agrícola de esa economía.⁵

En términos que están más de acuerdo con la realidad, este trabajador no ha sido solamente “agregado” a los otros insumos

⁵ Esta expresión también podría significar que *la cantidad de tiempo utilizado de la mano de obra* ha sido aumentada. En este artículo, sin embargo, no se explora este tipo de formulación, sino que ésta se concentra principalmente a examinar las implicaciones que tiene el aumento del *número de trabajadores*.

fijos preexistentes en la economía; para todo propósito práctico, este trabajador adicional vino a un sector agrícola que ya estaba poblado y en donde las instituciones prevalecientes de tenencia de la tierra ya han determinado un sistema característico de concentración de la propiedad. Lo anterior, en efecto, implica que este trabajador tendrá que dedicarse, ya sea a rozar y cultivar una cantidad adicional de tierra en la frontera agrícola o conseguir trabajo asalariado con algún otro productor; si es miembro de una familia campesina, a trabajar dentro de la finca familiar establecida; o, finalmente, a inmigrar a la ciudad en busca de un trabajo no existente y a engrosar, en consecuencia, la fuerza de trabajo redundante. En esta forma, un trabajador adicional en una función de producción para el sector agrícola actualmente cambia, aunque sea en forma poco significativa, la cantidad y la forma de los insumos preexistentes, tales como los vinculados a los recursos naturales y a cualquier cantidad de capital que este trabajador adicional traiga consigo, incluyendo aquella que podría clasificarse bajo el concepto general de "capital humano".

Con el fin de aclarar este proceso, dentro del cual se encuentra implícito un supuesto de crecimiento dinámico de la población, en el cuadro 1, se presenta un ejemplo aritmético que pretende ilustrar la situación del sector agrícola de una economía imaginaria en desarrollo, en un momento específico de tiempo.⁶

En el sector agrícola descrito en el cuadro 1, existen 100 000 trabajadores cuyo producto total es igual a \$ 22 320 000.⁷ La información se divide en 10 grupos de 10 000 trabajadores cada uno, de acuerdo al criterio de producto promedio por trabajador.⁸

En esta forma, al grupo 1 corresponde un número de empresas agrícolas que producen un producto anual total valorado en \$ 6 350 000 y que emplean 10 000 trabajadores. Una interpretación similar se le pue-

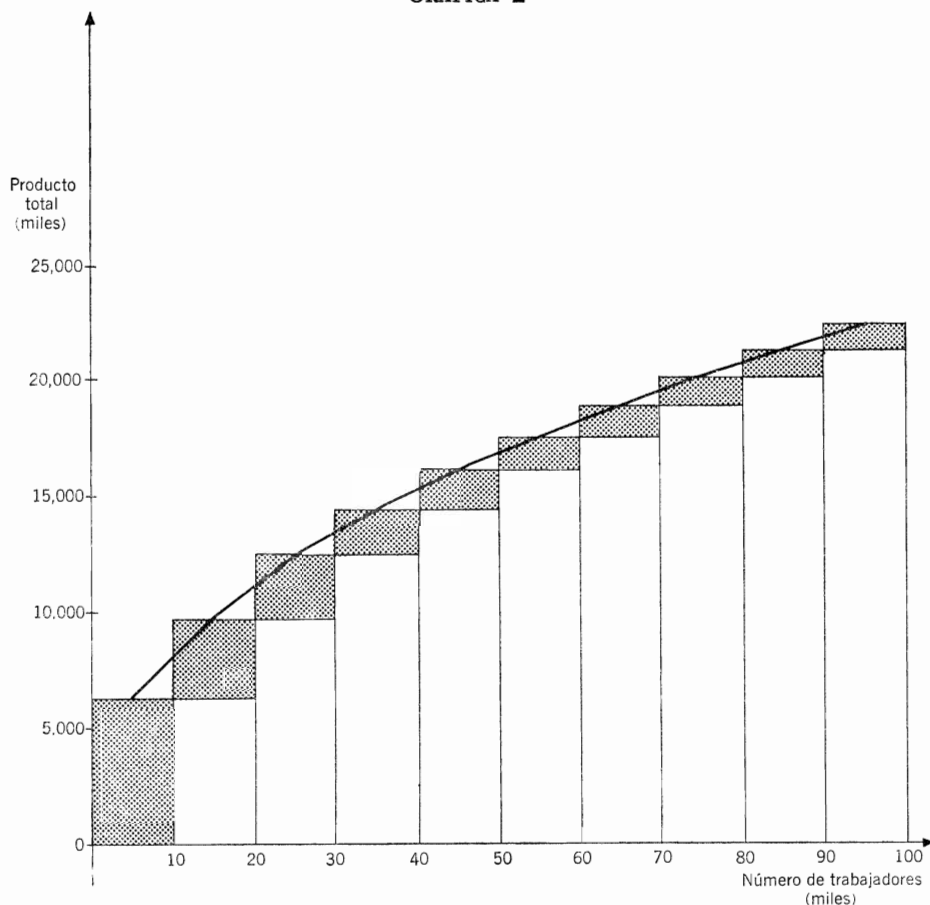
⁶ A pesar de que el autor considera, con base en su experiencia en el contexto centroamericano, que el modelo presentado ofrece una buena aproximación a la realidad, no debe inferirse en lo absoluto que los valores cuantitativos utilizados representan efectivamente una realidad. Estos tendrán, necesariamente, que ser obtenidos mediante encuestas específicas de campo diseñadas para estos fines.

⁷ Solamente para simplificar la exposición se habla en esta parte en términos de dólares. En las siguientes secciones del artículo se prefiere hablar en términos de "unidades", con el fin de no complicar el modelo con variables monetarias.

⁸ Al diseñar los 10 grupos del cuadro 1, lo que se hace, en efecto, es sumar el valor total de un número de unidades de producción y dividir este valor por el número total de trabajadores empleados en esas unidades productivas, sin tomar en cuenta quién o quiénes sean las personas propietarias de las mismas.

de dar a cada uno de los 10 grupos del cuadro 1. Es de hacer notar que cada grupo se ha clasificado de acuerdo con su productividad, de tal manera que el décimo grupo tiene un producto promedio que es solamente una sexta parte de aquel correspondiente al grupo 1. La razón por la cual

GRÁFICA 2



estos grupos se han clasificado de conformidad con el producto por trabajador se clarificará en los párrafos que siguen.

Nótese, además, que en el cuadro 1 se incluyen cifras correspondientes al valor promedio del capital por trabajador para cada grupo y que este valor continuamente disminuye a medida que la columna correspondiente se lee hacia abajo. También se supone que la relación producto-capital en esta economía hipotética es constante para todas las unidades productivas. Al calcular el valor promedio de capital para el sector agrícola

CUADRO 1. *Información referente al sector agrícola de una economía en desarrollo imaginaria*

<i>Grupo</i>	<i>Número de trabajadores</i>	<i>Producto promedio por trabajador en cada grupo</i>	<i>Valor promedio del capital por trabaja- dor</i>	<i>Valor del producto total y por grupos</i>	<i>Valor total del ca- pital por grupo</i>	<i>Relación producto/capital</i>
1	10 000	\$ 635.0	\$ 1 706.9	\$ 6 350 000	\$ 17 069 000	0.372
2	10 000	349.0	938.2	3 490 000	9 382 000	0.372
3	10 000	248.0	666.7	2 480 000	6 667 000	0.372
4	10 000	201.0	540.3	2 010 000	5 403 000	0.372
5	10 000	169.0	454.3	1 690 000	4 543 000	0.372
6	10 000	151.0	405.9	1 510 000	4 059 000	0.372
7	10 000	135.0	362.9	1 350 000	3 629 000	0.372
8	10 000	121.0	325.3	1 210 000	3 253 000	0.372
9	10 000	114.4	306.5	1 140 000	3 065 000	0.372
10	10 000	109.0	293.0	1 090 000	2 930 000	0.372
<i>Total</i>	100 000	\$ 223.2	\$ 600.0	\$ 22 320 000	\$ 60 000 000	0.372

la se incluyen en forma hipotética, no solamente los activos físicos constituidos por la tierra, edificios, ganado y equipo, sino también una estimación del valor de otros activos intangibles, tales como educación y habilidades técnicas y gerenciales. Lo anterior se hace así, en vista de que una definición tan incluyente de capital produce resultados muy ilustrativos para las implicaciones teóricas que pueden derivarse del modelo.

En esta forma, el valor promedio del producto por trabajador agrícola se “explica” aquí *solamente por el valor promedio del capital empleado por trabajador*, en las diferentes empresas económicas a que se refiere esta información.

La gráfica 2 muestra el cuadro total del sector agrícola en forma diagramática. A medida que procedemos de izquierda a derecha en el eje horizontal, vemos que los primeros 10 000 trabajadores producen un producto total igual a \$ 3 490 000 (tal como se muestra en el eje vertical), los segundos 10 000 trabajadores producen un producto total igual a \$ 3 490 000, los cuales, agregados al grupo precedente, nos dan una producción conjunta total de los primeros 20 000 trabajadores de \$9 840 000, y así sucesivamente para cada grupo.

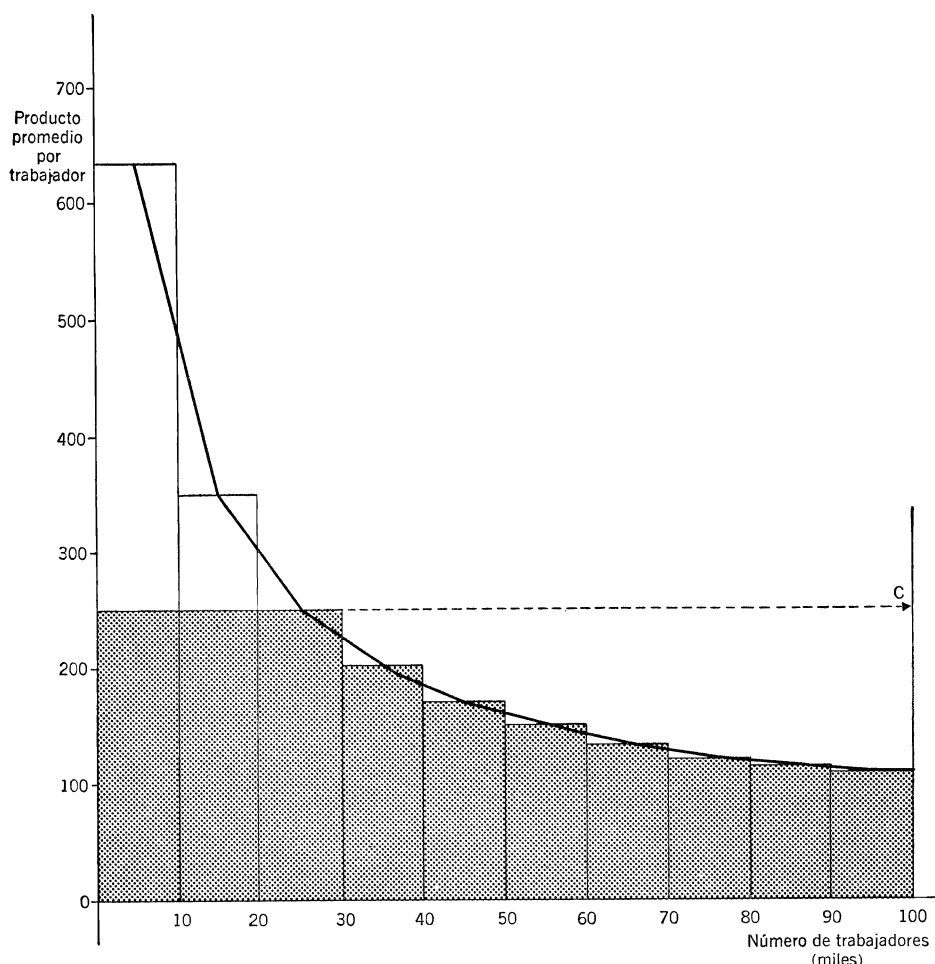
Las áreas sombreadas de la gráfica 2 representan la contribución de cada grupo de trabajadores al producto total del sector agrícola. La contribución al producto total hecha por los “últimos” 10 000 trabajadores es de sólo \$ 1 090 000. Esta cantidad representa, en nuestro modelo, la contribución de aquellos productores marginales que se han expandido a áreas de subsistencia del sector agrícola, explotando tierras marginales con implementos rudimentarios y casi ningún capital de trabajo. No es de extrañar, por tanto, que su contribución al producto total sea relativamente baja.

En la gráfica 3 se presenta esencialmente la misma situación que se ilustra en la gráfica 2, es decir, la contribución total de cada grupo de trabajadores al producto agrícola total, de nuevo clasificando cada grupo en orden de productividad. Partamos ahora del supuesto de que en este sector agrícola cada trabajador consume el total de su producción, pero hasta un punto máximo arriba del cual éste comienza a ahorrar. En este punto, que se supone ser equivalente a \$ 248 en esta economía, cada dólar adicional producido en el sector agrícola se ahorra o se invierte en la unidad de producción o encuentra su salida en el mercado de capitales de la economía.⁹

⁹ Obviamente, cualquier cantidad de dólares adicionales a los \$ 248 básicos, podría ser gastada en consumo conspicuo, pero para propósitos de este modelo se parta del supuesto de que los \$ 298 representan el máximo consumo por trabajador agrícola y que el consumo conspicuo

Tal como se muestra en la gráfica 3, solamente los grupos 1 y 2, es decir, los "primeros" 20 000 trabajadores tienen un producto promedio arriba de los \$ 248. El grupo 3 es solamente capaz de producir ese producto promedio y mantiene, en consecuencia, un estándar de vida acorde con el máximo estándar de vida que prevalece en el sector agrícola. De

GRÁFICA 3



los grupos 4 a 10, es decir, los "últimos" 70 000 trabajadores, cada uno produce un producto promedio bajo ese nivel máximo. Obviamente éstos consumen cada dólar de producto originado en su unidad de producción,

no es un elemento significativo en los gastos del mencionado sector. En otras palabras, este consumo máximo constituye el mínimo necesario para mantener el estándar de vida tradicional del sector rural.

y tal como se indica con las áreas sombreadas de la gráfica 3, cada grupo tiene un estándar de vida progresivamente decreciente.

Las áreas no sombreadas de los grupos 1 y 2 representan el excedente agrícola potencialmente disponible en esta economía para propósitos de inversión, ya sea ésta dirigida al sector industrial o al mismo sector agrícola.¹⁰ En ambas gráficas, 2 y 3, se ha derivado una línea que une los puntos medios superiores de las áreas respectivas; las curvas resultantes sorprendentemente se parecen a las curvas correspondientes al producto total y al producto marginal normalmente utilizadas en la teoría económica.

Podríamos llamar a estas funciones, “la función de producción” para el sector agrícola y “la curva del producto marginal” del trabajo para el sector agrícola, siempre y cuando se mantenga en mente el procedimiento que se ha utilizado para derivar estas curvas. No obstante, se considera preferible para los propósitos de este artículo definir esas funciones como *tendencias históricas de la producción* —“tendencia histórica de la producción total” y “tendencia histórica de la producción marginal”, respectivamente—, para el sector agrícola.¹¹

3) *Principales supuestos del modelo*

Antes de desarrollar más ampliamente el funcionamiento del modelo es importante considerar los supuestos en que éste está basado. Se considera que por lo menos existen cuatro supuestos esenciales, indispensables para su correcto funcionamiento e interpretación. Éstos se resumen en forma general en los párrafos que siguen:

- a) *El mercado de trabajo no es perfectamente competitivo entre las diferentes unidades de producción en el sector agrícola*

Se supone aquí que el subsector agrícola de subsistencia de esta economía posee un carácter especial de autoempleo que es causado

¹⁰ Correlativamente, si los primeros 20 000 trabajadores fueran mano de obra asalariada trabajando en fincas eficientes y altamente capitalizadas del sector agrícola y el salario pagado por estas fincas fuera de \$ 248, entonces las áreas no sombreadas de la gráfica 3 vendrían a representar el excedente capitalista que es apropiado por quienquiera que sea el dueño jurídico o institucional de esas unidades de producción.

¹¹ En las páginas que siguen se trabaja con estas funciones, recordando todas las calificaciones que están implícitas en la forma en que éstas han sido derivadas. Es importante recordar que cuando se haga referencia, por razones de brevedad a “la curva del producto marginal”, se está haciendo referencia en realidad a las respectivas tendencias históricas de la producción, tal como éstas han sido explicadas y definidas en el texto.

por arreglos institucionales, mediante los cuales la finca familiar tradicional se convierte en una unidad tanto de consumo como de producción. En esta forma, aquellos productores cuyo producto marginal es menor que su producto promedio pueden sobrevivir dentro de la unidad familiar.

- b) *Limitadas oportunidades de empleo en las unidades productivas con alta densidad de capital relativo, tanto en el sector agrícola como en el sector industrial.*

Se supone también que las oportunidades de empleo en el sector moderno que utiliza alta densidad de capital son claramente limitadas tanto en el sector agrícola como en el sector industrial. La producción se basa en una concentración de la propiedad de los bienes de capital y en la contratación de la mano de obra asalariada con propósitos de lucro. En esta forma, el empleo tiende a ser ofrecido solamente hasta el punto en donde el valor del producto del último trabajador es igual a la tasa de salarios prevaleciente. Debido a que el proceso de acumulación de capital en el emergente sector manufacturero de esta economía no se ha desarrollado completamente, la demanda de mano de obra —determinada por la curva del producto marginal del trabajo— será muy reducida en relación con el gran número de trabajadores del sector tradicional, que podrían estar dispuestos a aceptar empleo, aunque sea a un nivel de salarios igual al valor promedio de su ingreso en el sector de subsistencia.¹²

- c) *El aumento vegetativo de la población en el sector agrícola puede encontrar empleo únicamente en las unidades marginales de producción de baja densidad de capital relativo*

El factor principal que explica este fenómeno —*que es simplemente un corolario de los dos supuestos anteriores*— es el limitado número de oportunidades de empleo en las unidades de producción de alta densidad de capital relativo, por las razones que se dejan apuntadas; y que obliga a los de nuevo ingreso a

¹² En la mayoría de los casos, sin embargo, los ingresos por concepto de salarios son usualmente mayores en el sector moderno que en el sector de subsistencia, lo cual se explica principalmente debido a las presiones de los sindicatos, leyes de salarios mínimos y otros aspectos institucionales.

la fuerza de trabajo a buscar empleo en otros lugares. La limitada dotación de tierras disponibles —tanto desde el punto de vista natural como institucional— asimismo, implica necesariamente que aquellos trabajadores agrícolas que no permanecen en el subsector de subsistencia familiar por diferentes razones, tengan que explotar las tierras marginales de la frontera agrícola.¹³

d) *Un límite superior, institucionalmente determinado, para el consumo en el sector agrícola*

En la formulación que aquí se desarrolla, el consumo por trabajador en el sector agrícola podría ser determinado, ya sea objetivamente por su nivel medio de producción o, subjetivamente, por un estándar de vida convencional. En este artículo se parte del supuesto de que este estándar medio de vida determina el límite superior de consumo para los trabajadores agrícolas y que cualquier ingreso adicional a ese máximo se ahorra o se invierte.¹⁴

4) *El excedente agrícola y la política de desarrollo*

Para propósitos de este análisis se adoptará el supuesto de que cada *trabajador marginal consume su contribución al producto total. Los productores marginales de esta economía, por tanto, son todos aquellos trabajadores cuya producción promedio per capita es igual a su consumo per capita*. Esta situación queda ilustrada por medio de la gráfica 4, en la cual el área sombreada bajo la curva marginal del trabajo representa el consumo total en el sector agrícola. Suponiendo que el nivel máximo de consumo por trabajador se encuentra en 222 unidades, el punto *P* en la gráfica 4 vendría a representar la separación entre los trabajadores “marginales” y los “no marginales”¹⁵ Estos últimos son aquellos cuya producción *per capita* es mayor que su consumo, en tal forma que un

¹³ Estos trabajadores pueden también emigrar a las áreas urbanas en donde simplemente aumentan el volumen de la fuerza de trabajo redundante en ese sector.

¹⁴ No obstante lo anterior, si en vez de hablar de trabajadores agrícolas hablamos de los *propietarios* de las unidades de producción, este supuesto podría sufrir alteraciones sustanciales, ya que es un hecho observable en casi todo el mundo en desarrollo que los propietarios de las unidades de alta densidad de capital relativo, o simplemente de las grandes unidades agrícolas, tienen patrones de consumo radicalmente diferentes al de los trabajadores agrícolas. El autor cree, sin embargo, que este cambio en el supuesto solamente alteraría la forma gráfica del modelo, pero no su fondo teórico.

¹⁵ El valor máximo de consumo ha variado aquí de \$ 248 a 222 unidades debido a que se han derivado nuevos valores al unir los puntos medios superiores de las áreas previamente utilizadas, y transformado estos valores a una curva continua.

excedente comerciable agrícola es producido por estos trabajadores. Es de hacer notar que el punto *P* corresponde a 30 000 trabajadores, en tal forma que nuestro sector agrícola tiene 70 000 trabajadores *marginales* y 30 000 *no marginales*.

La curva *OSZ* de la gráfica 1 representa el consumo total del sector agrícola. El segmento *OS* es una línea recta que representa un consumo *per capita* uniforme para los “primeros” 30 000 productores no marginales. El segmento *SZ* es paralelo, a una distancia de *RS*, a la curva del producto total. Nótese que *RS* actualmente representa el excedente agrícola total disponible en este sector y que este excedente es máximo en el punto *R* (equivale al punto *P* de la gráfica 4).

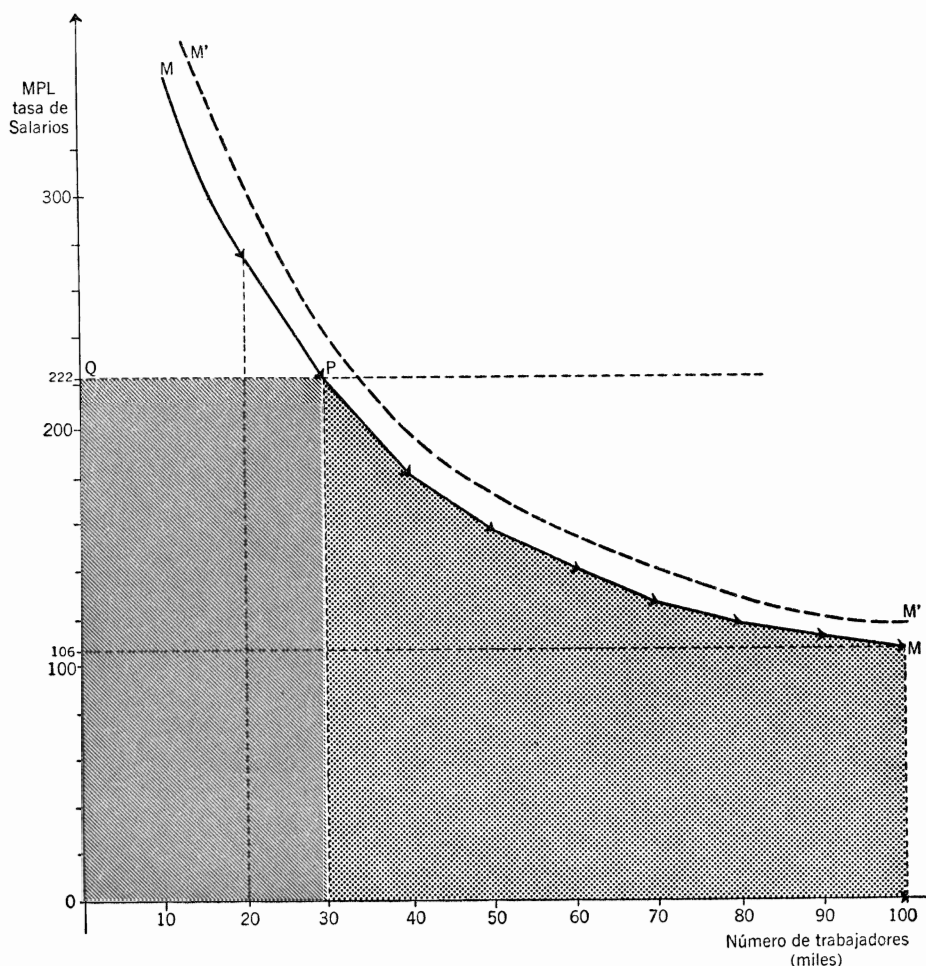
Si se sacan 10 000 trabajadores *marginales* del sector agrícola esto reduciría el producto agrícola total al punto *D* en la gráfica 1; el consumo agrícola total se reduciría al punto *J* en el mismo diagrama, pero el *excedente agrícola total permanecería sin cambio. Aquí se encuentra precisamente la diferencia básica de este modelo de desarrollo del de Lewis y Ranis y Fei. El excedente agrícola total es producido, apropiado y utilizado por los grupos no marginales. La extracción de trabajadores marginales no tiene ningún efecto en este excedente.*

Es necesario reconocer, sin embargo, que los productores marginales pueden muy bien reducir su estándar de vida con el fin de invertir en su propia unidad agrícola de subsistencia debido, sobre todo, a que su nivel de expectativas es relativamente bajo. Esto es con especialidad importante en términos de la posible conversión de su excedente de mano de obra no utilizada, en bienes de capital primitivos pero necesarios. Estas consideraciones son fundamentales para diferenciar los tipos de excedente creados en el sector agrícola y para derivar, en consecuencia, conclusiones de política dirigidas a maximizar la utilización de todo el posible excedente disponible. A pesar de que este aspecto básico no se desarrolla en el modelo que aquí se presenta, es necesario tomarlo en cuenta como elemento determinante de las posibilidades de política, bastante limitadas por cierto, que enfrentan los países en vías de desarrollo.

Manteniendo presente las consideraciones que anteceden es necesario observar, sin embargo, que en este modelo el excedente agrícola producido en este sector *es totalmente apropiado por los propietarios de las unidades no marginales de alta densidad de capital relativo*. En esta situación, por lo menos hipotética, si no políticamente posible, podría presentarse la alternativa de que los terratenientes puedan ser parcial o totalmente expropiados del excedente agrícola a través de la acción gubernamental directa. Varios intentos dirigidos a obtener este objetivo han sido reali-

zados en casi todos los países en desarrollo, ya sea a través de impuestos agrícolas o a través de la confiscación directa de la tierra. Huelga decir que tales intentos no han sido muy afortunados en términos generales. La optimización en la utilización del excedente agrícola total, sin embargo, puede llevarse a cabo de diferentes maneras. El propósito de las secciones que siguen es el de examinar algunas de estas modalidades, en cuanto éstas tengan que ver con la política de pleno empleo en países subdesarrollados.

GRÁFICA 4



5) *La hipótesis de oferta ilimitada de trabajo y las implicaciones de política del modelo*

W. Arthur Lewis (1954) ha definido una economía con oferta ilimitada de trabajo como aquella economía en donde al nivel de salarios institucionalmente determinados, la oferta de trabajo excede su nivel de demanda. Ranis y Fei (1964) han aceptado esta definición en su modelo de desarrollo. Esta sección pretende analizar algunos de los elementos teóricos principales que implica este concepto y revisar parcialmente los fundamentos esenciales de la teoría relativa a la oferta de trabajo en países en desarrollo.

Refiriéndose de nuevo a la gráfica 4, que ha sido derivada utilizando los valores del cuadro 1, podemos ver que en nuestra economía imaginaria existe, en un momento dado, un grupo de 10 000 trabajadores cuya productividad promedio se encuentra entre 102 y 106 unidades de producto; otros 10 000 trabajadores cuya productividad promedio oscila entre 112 y 116; otros 10 000 cuya productividad promedio se encuentra entre 116 y 127 unidades, y así sucesivamente para todos los grupos.

Suponiendo que los trabajadores en el sector agrícola responden a las oportunidades objetivas que se encuentran fuera del sector, si un salario igual a 112 unidades es ofrecido por el sector moderno, y si el mercado intersectorial de mano de obra funciona en forma satisfactoria, entonces, a ese nivel de salarios, 10 000 trabajadores estarían dispuestos a laborar para el mencionado sector.¹⁶ Simultáneamente, a una tasa de salarios de 127 unidades, 30 000 trabajadores estarían dispuestos a trabajar para ese sector, y así sucesivamente.¹⁷ En esta forma podemos construir un cuadro en que se expresen los diversos niveles de salarios y el número de trabajadores dispuestos a trabajar para el sector moderno para cada nivel de salarios y determinar la función correspondiente a estos valores.

La curva de oferta de trabajo que resulta se presenta como la curva SS en la gráfica 5. Si la curva de demanda de trabajo del sector mo-

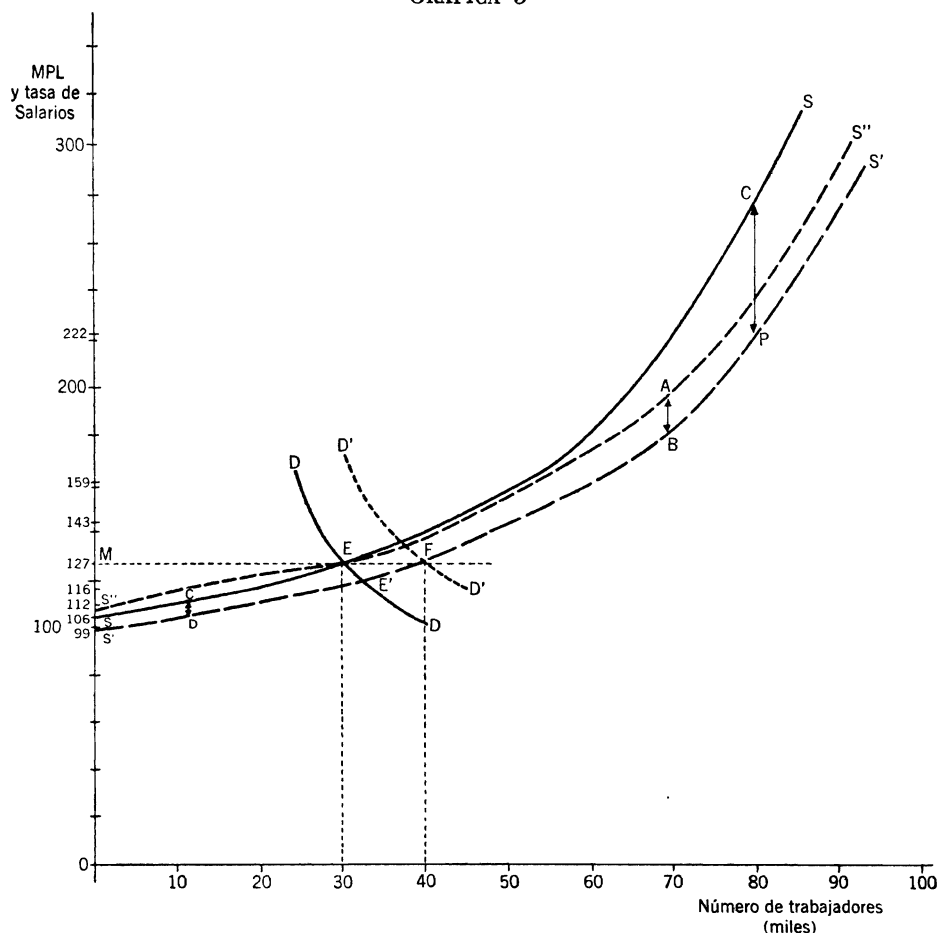
¹⁶ Este sector puede muy bien ser el sector agrícola moderno o el emergente sector industrial. Por brevedad, en las páginas que siguen se utiliza únicamente el término de "sector moderno" para referirse a ambos sectores.

¹⁷ Debe hacerse notar, sin embargo, que debido a las condiciones especiales de costumbres y hábitos de los productores que se encuentran en las unidades de baja densidad de capital (los trabajadores marginales), en el mundo de la realidad se pueden presentar las dos siguientes posibilidades: a) que no todos los trabajadores estarían dispuestos a trasladarse al sector moderno a ese nivel de salarios o, b) que un salario más alto que el que ha sido postulado en el modelo, más otras condiciones atractivas de tipo sociopsicológico, podrían ser requeridas para motivar el traslado de los productores marginales.

dermo es DD , el equilibrio se establecería a una tasa de salarios equivalente a 127 unidades, es decir, en el punto E de la gráfica 5.

Suponiendo ahora que el sector moderno ofreciera un salario menor, digamos, por ejemplo, 116 unidades, a este nivel solamente 20 000 trabajadores estarían dispuestos a trabajar para ese sector, y la demanda,

GRÁFICA 5



siendo mayor que la oferta, determinaría que el nivel de salarios se elevara debido a la competencia en ese sector. Por el otro lado, si un salario mayor se ofrece por el sector moderno, por ejemplo, 143 unidades, la oferta excedería la demanda en 10 000 trabajadores y los salarios serían rebajados por la competencia hasta que el equilibrio se restableciera en el punto E . Hasta aquí el proceso es el mismo que el familiar mecanismo de competencia en el mercado de trabajo elaborado por los

economistas clásicos y neoclásicos. Sin embargo, es importante destacar que el origen de la curva de oferta de trabajo que aquí se utiliza es totalmente diferente a las elaboradas por aquéllos.

Uno de los hechos más importantes que deben destacarse en esta parte del artículo es la relación directa que existe entre la curva de oferta de trabajo y las curvas de tendencias históricas de la productividad marginal. En efecto, el número de trabajadores dispuestos a trabajar para el sector moderno está determinado principalmente por *las oportunidades alternativas de producción prevalecientes en el sector agrícola; y estas oportunidades son, en nuestro modelo, una función directa de las relaciones capital/trabajo existentes en el mencionado sector.*

a) *Efectos dinámicos del crecimiento de la población agrícola*

Si la mano de obra en el sector agrícola aumenta, digamos, por otros 10 000 trabajadores en nuestra economía imaginaria, manteniendo otros factores constantes, los nuevos trabajadores tendrían productividades promedio que variarían entre 106 y 99.5 unidades, *tal como se deriva de una proyección matemática de la función de tendencia histórica de la curva marginal.*¹⁸ Por implicación, a una tasa de salarios de 120 unidades, 40 000 trabajadores, en vez de 30 000 estarían dispuestos a trabajar a ese nivel. Este fenómeno es equivalente a un desplazamiento vertical hacia abajo, de la curva *SS* de la gráfica 5. En esta forma, si la curva de demanda de trabajo es todavía igual a *DD* en ese diagrama y la nueva curva de oferta es *S'S'*, el equilibrio en el sector moderno se restablecería esta vez en el punto *E'* a una tasa de salarios más baja.

b) *Los efectos de la rigidez en la tasa de salarios del sector moderno*

Supóngase que, al principio del proceso de desarrollo, con la curva de demanda de trabajo dada, *DD*, el equilibrio se establece en el punto *E*. Si ahora introducimos el concepto neoclásico de una rigidez hacia abajo en la tasa real de salarios, con el aumento de población de 10 000 trabajadores y la nueva curva de oferta de trabajo *S'S'*, habría un exceso de oferta a esa tasa de salarios, equivalente a 10 000 trabajadores.

¹⁸ La función Cobb-Douglas que se ha utilizado en este artículo para derivar los valores aritméticos del ejemplo, tiene la siguiente forma: $Y = 5.7 (60\,000\,000)^{(.6)} (L)^{(.4)}$, de donde la función de tendencia histórica de la producción marginal es igual a $MPL = (105\,906) (L)^{-.6}$.

Consecuentemente, tal como se ilustra en este modelo, la tasa de salarios de equilibrio en el sector moderno es determinada por las condiciones de oferta y demanda de mano de obra y no institucionalmente determinada, como suponen Lewis y Ranis y Fei a pesar de que el hecho mismo de la rigidez hacia abajo de la tasa real de salarios pueda considerarse —si no como un factor artificial del mercado— como un aspecto institucional. Al introducir el concepto neoclásico de rigidez hacia abajo en la tasa real de salarios, la oferta efectiva de trabajo se convierte en *MES*. Con el aumento de población de 10 000 y la curva de demanda *D'D'* ésta se convierte en *MFS'*. En este último caso podemos decir, con toda corrección, que a esa tasa de salarios existe un excedente de oferta de trabajo disponible para el sector moderno; y que la escasez de trabajo no es un obstáculo para la expansión de este sector. En este modelo, entonces, la oferta ilimitada de mano de obra es el resultado de aumentos en la fuerza de trabajo, sin que ocurran paralelamente aumentos sustanciales en las oportunidades productivas del sector agrícola o industrial, fenómeno al que contribuye, decididamente, la rigidez hacia abajo de la tasa de salarios.

c) *Los efectos de la inversión en el empleo*

Si por cualquier razón (inversiones de capital o innovaciones tecnológicas y de organización en el sector agrícola) la curva del producto marginal del trabajo se desplaza hacia arriba en el sector agrícola, un desplazamiento equivalente sería experimentado por la curva de oferta de mano de obra. Por ejemplo, en la gráfica 4, se ilustra un desplazamiento de cerca del 10 % en la curva del producto marginal del trabajo representado por la curva de puntos *M'M'*.

En la gráfica 5, tal como se ha dejado explicado en los párrafos anteriores, la curva *S'S'* es la nueva curva de oferta de trabajo que resulta al suponer un aumento en la fuerza de trabajo equivalente a un 10 %. A la tasa de salarios prevaleciente de 127, existe ahora un exceso de oferta de mano de obra igual a 10 000 trabajadores. La curva de puntos *S''S''* representa ahora la nueva oferta de trabajo, después de un desplazamiento en la *curva marginal del producto* de cerca del 10 %. Lo que es importante destacar es que con esta oferta de trabajo el equilibrio se establecería de

nuevo en el punto *E*, es decir, todos los individuos que están dispuestos a trabajar a la tasa de salarios de 127 estarían ahora productivamente empleados. *En esta forma hemos obtenido pleno empleo sin que necesariamente ocurra un aumento en la demanda de trabajo.*

Lo que ha pasado aquí es un aumento en las oportunidades productivas en el sector agrícola, representadas por el desplazamiento hacia arriba de la curva de tendencia histórica de la productividad marginal del trabajo. Aquellos trabajadores cuya productividad marginal ha aumentado ya sea debido a inversiones o innovaciones tecnológicas en el sector agrícola, ahora prefieren permanecer en sus ocupaciones habituales antes que desplazarse hacia el sector moderno a la tasa de salarios imperante en aquel sector.

Debe hacerse notar, sin embargo, que aquí se ha supuesto que los aumentos en la productividad agrícola se aplican a todo el mencionado sector, es decir, que cada agricultor o trabajador agrícola aumenta en forma uniforme su producto total. Obviamente, si sólo el subsector moderno de la agricultura de alta densidad de capital aumentara su productividad, la curva *PP* en la gráfica 4 ya no es aplicable, ya que el producto marginal de los trabajadores de baja productividad no se afecta en lo absoluto. En este caso, un 10 % de aumento en la productividad agrícola que ocurriera en el sector moderno solamente, todavía significaría desempleo para 10 000 personas dispuestas a trabajar a la tasa de salarios prevaleciente. Desde el momento en que los mayores aumentos de productividad en los países en desarrollo parecerían originarse en las fincas modernas y en aquellas de escala media o grande, este supuesto debe ser examinado muy cuidadosamente. Sin embargo, la introducción de esta variable únicamente alteraría la forma gráfica de presentación del modelo y no su fondo teórico.

No obstante lo anterior, la implicación más importante de política que emerge de este tipo de análisis continúa siendo la ineludible necesidad y la creciente urgencia de acelerar el proceso de desarrollo del subsector tradicional y de subsistencia de la agricultura, como uno de los medios para mantener el pleno empleo, en el contexto en que este término se utiliza en este artículo.

En este modelo, en consecuencia, el concepto de pleno empleo es de nuevo utilizado en su significado clásico y neoclásico de

equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo. Además, este equilibrio es determinado principalmente por tres factores que son fundamentales para el diseño de la política de desarrollo económico:

- a)* Creación de oportunidades productivas en el subsector tradicional del sector agrícola, ya sea mediante inversiones específicamente diseñadas para los agricultores de menores ingresos relativos, a través de un cambio sustancial de las estructuras de tenencia de la tierra que impidan o dificulten estos procesos, o mediante el mejoramiento de la actual estructura de distribución del ingreso;
- b)* Aumentos de la demanda de trabajo por parte del sector moderno mediante mayores inversiones públicas, privadas o mixtas en el sector y mediante el estímulo de técnicas que absorban mayores cantidades de trabajo o que representen un alto coeficiente de reinversión;
- c)* Diseño de una política tendiente a optimizar la utilización del excedente agrícola total generado tanto por el sector moderno, como por el mismo sector tradicional, mediante instrumentos de estímulos a la inversión especialmente adoptados para problemas específicos del subsector tradicional; y
- d)* Diseño de una política demográfica adecuada que haga compatible el crecimiento de la población, con las actividades adicionales que se adopten para impulsar una política efectiva de pleno empleo en los países en vías de desarrollo, incluyendo medidas específicas para racionalizar la migración de las áreas rurales a las áreas urbanas.